

🔗CALENDRIA – Dictionnaire des Données

Projet : CALENDRIA – Assistant de Réservation Intelligent Multi-Canal
Auteur : BOUGHERARA Safi
Formation : CDA – Concepteur Développeur d'Applications
Date : Mars 2026
Jalon : 3 – Modélisation de la Base de Données

🔗Introduction

Ce dictionnaire des données recense l'ensemble des entités du système CALENDRIA, leurs attributs, la signification métier de chaque donnée, ainsi que les contraintes associées. Il constitue la **fondation** de la démarche MERISE : chaque entité ici répertoriée sera formalisée dans le MCD, puis transformée en tables (MLD) et enfin implémentée physiquement dans PostgreSQL (MPD).

Alignement Jalon 1 (CDCF) : Ce dictionnaire reprend les 8 entités identifiées en annexe 7.2 du CDCF, enrichit le modèle avec `User` (authentification dashboard) et `FermetureExceptionnelle` (issue des wireframes Jalon 2), et unifie `CreneauHoraire` dans `Service` .

🔗1. RESTAURANT

Représente l'établissement de restauration utilisant CALENDRIA. C'est l'entité racine du système – toutes les autres entités gravitent autour d'un restaurant.

Alignement : CDCF §3.1.3 (Dashboard restaurateur) + Wireframe Paramètres (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
<code>id</code>	Identifiant unique du restaurant	Entier auto-incrémenté	PK	✓
<code>nom</code>	Nom commercial du restaurant	Chaîne de caractères (255)	NOT NULL	✓
<code>adresse</code>	Adresse postale complète	Texte libre	NOT NULL	✓
<code>telephone</code>	Numéro de téléphone du restaurant	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
<code>email</code>	Adresse email de contact	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
<code>capacite_totale</code>	Nombre maximum de couverts	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
<code>duree_repas</code>	Durée moyenne d'un repas (en minutes)	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
<code>buffer_nettoyage</code>	Temps de nettoyage/préparation entre deux services (en minutes)	Entier positif	NOT NULL, ≥ 0	✓
<code>created_at</code>	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

2. USER

Compte utilisateur du dashboard de gestion. Un User est un restaurateur ou un administrateur qui se connecte au backoffice pour gérer les réservations. **Distinct du Client** qui réserve via les canaux chatbot.

Alignement : CDCF §3.1.3.A (Authentification et Sécurité) + Wireframe Login (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique	Entier auto-incrémenté	PK	✓
email	Adresse email (identifiant de connexion)	Chaîne (180)	NOT NULL, UNIQUE	✓
roles	Rôles attribués (ROLE_USER, ROLE_RESTAURATEUR, ROLE_ADMIN)	JSON (tableau de chaînes)	NOT NULL	✓
password	Mot de passe hashé (bcrypt/Argon2)	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
restaurant_id	Restaurant géré par cet utilisateur	Référence → RESTAURANT	FK, nullable	✗

3. TABLE_RESTAURANT

Représente une table physique dans le restaurant. Chaque table a un numéro, une capacité et un type (intérieur, terrasse, VIP). Le nom de l'entité utilise un suffixe `_RESTAURANT` car `TABLE` est un mot réservé en SQL.

Alignement : CDCF §3.1.2.A (Configuration des Tables) + Wireframe Plan de Salle (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la table	Entier auto-incrémenté	PK	✓
restaurant_id	Restaurant auquel appartient cette table	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
numero_table	Numéro de la table (ex: "T1", "T14")	Chaîne (10)	NOT NULL	✓
capacite	Nombre de places assises	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
type	Type/emplacement de table	Chaîne (50)	NOT NULL, valeurs : 'interieur', 'terrasse', 'vip', 'prive'	✓
statut	État actuel de la table	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'disponible', 'hors_service'	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

4. SERVICE

Période de service du restaurant (ex: midi, soir). Chaque service définit un créneau horaire et les jours de la semaine où il est actif. **Unifie les entités Service et CreneauHoraire** du CDCF initial (voir justifications).

Alignement : CDCF §3.1.2.B (Gestion des Services) + Wireframe Paramètres > Horaires & Services (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique du service	Entier auto-incrémenté	PK	✓
restaurant_id	Restaurant auquel appartient ce service	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
type	Type de service	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'midi', 'soir'	✓
heure_debut	Heure de début du service	Heure	NOT NULL	✓
heure_fin	Heure de fin du service	Heure	NOT NULL	✓
jours_ouverture	Jours de la semaine actifs	JSON (tableau)	NOT NULL, ex: ["lundi","mardi","mercredi"]	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

5. FERMETURE_EXCEPTIONNELLE

Date de fermeture exceptionnelle du restaurant (Noël, événement privé, travaux...). Entité identifiée à partir des wireframes du Jalon 2 (écran Paramètres > "Fermetures Exceptionnelles").

Alignement : CDCF §3.1.2.D (Blocage de dates spécifiques) + Wireframe Paramètres (Jalon 2, lignes 326-330)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique	Entier auto-incrémenté	PK	✓
restaurant_id	Restaurant concerné	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
date_fermeture	Date de la fermeture	Date	NOT NULL	✓
motif	Raison de la fermeture	Chaîne (255)	nullable	✗
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

6. CLIENT

Personne qui effectue une réservation via l'un des canaux (WhatsApp, Widget Web, SMS). Le client est identifié principalement par son numéro de téléphone. Il ne possède pas de compte utilisateur (pas de mot de passe).

Alignement : CDCF §3.1.5 (Gestion des Clients) + Wireframe Fiche Client (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
----------	---------------	-----------------	-------------	-------------

id	Identifiant unique du client	Entier auto-incrémenté	PK	✓
nom	Nom complet du client	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
telephone	Numéro de téléphone (identifiant WhatsApp/SMS)	Chaîne (20)	NOT NULL, UNIQUE	✓
email	Adresse email	Chaîne (255)	nullable	✗
preferences	Préférences et allergies (données semi-structurées)	JSON	nullable, ex: {"allergies":["gluten"],"notes":"Table terrasse"}	✗
consentement_rgpd	Le client a donné son consentement RGPD	Booléen	NOT NULL	✓
date_consentement	Date à laquelle le consentement a été donné	Date/Heure	nullable	✗
taux_noshow	Taux de non-présentation (0.0 à 1.0)	Décimal	nullable, ≥ 0, ≤ 1	✗
created_at	Date de première interaction / création	Date/Heure	NOT NULL	✓

7. RESERVATION

Réservation de table effectuée par un client pour un restaurant, à une date et heure données. C'est l'entité **centrale** du système : elle est créée par le chatbot, affichée dans le dashboard, et associée aux notifications.

Alignement : CDCF §3.1.3.D (Gestion des Réservations) + Wireframe Réservations (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la réservation	Entier auto-incrémenté	PK	✓
client_id	Client ayant effectué la réservation	Référence → CLIENT	FK, NOT NULL	✓
restaurant_id	Restaurant concerné	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
table_id	Table attribuée (peut être assignée après création)	Référence → TABLE_RESTAURANT	FK, nullable	✗
date_reservation	Date de la réservation	Date	NOT NULL	✓
heure_reservation	Heure de la réservation	Heure	NOT NULL	✓

nombre_personnes	Nombre de couverts demandés	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
statut	État actuel de la réservation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'confirmee', 'annulee', 'noshow', 'terminee'	✓
demandes_speciales	Demandes particulières (anniversaire, etc.)	Texte libre	nullable	✗
created_at	Date/Heure de création de la réservation	Date/Heure	NOT NULL	✓
updated_at	Date/Heure de dernière modification	Date/Heure	nullable	✗

8. CONVERSATION_IA

Historique d'une conversation entre le chatbot IA et un client, quel que soit le canal (WhatsApp, Widget Web, SMS). Permet la traçabilité et l'analyse des interactions du module IA.

Alignement : CDCF §3.1.1 (Module IA Conversationnel) + §7.2 entité prévue

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la conversation	Entier auto-incrémenté	PK	✓
client_id	Client identifié (si connu)	Référence → CLIENT	FK, nullable	✗
telephone_appelant	Numéro de téléphone de l'interlocuteur	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
canal	Canal utilisé pour la conversation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'whatsapp', 'widget', 'sms'	✓
date_debut	Date/Heure de début de la conversation	Date/Heure	NOT NULL	✓
date_fin	Date/Heure de fin de la conversation	Date/Heure	nullable	✗
transcription	Transcription complète de l'échange	Texte long	nullable	✗

donnees_collectees	Données extraites par l'IA au cours de la conversation	JSON	nullable, ex: {"nom":"Dupont","personnes":4,"date":"2026-03-10"}	✗
reservation_id	Réservation créée suite à cette conversation	Référence → RESERVATION	FK, nullable	✗
statut	Résultat de la conversation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'complete', 'incomplete', 'erreur'	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

9. NOTIFICATION_SMS

Message SMS envoyé à un client dans le cadre d'une réservation (confirmation, rappel 24h, annulation, proposition de créneau alternatif). Permet le suivi et l'audit des communications.

Alignement : CDCF §3.1.4 (Système de Notifications SMS) + §7.2 entité prévue

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la notification	Entier auto- incrémenté	PK	✓
reservation_id	Réservation associée à cette notification	Référence → RESERVATION	FK, NOT NULL	✓
telephone_destinataire	Numéro de téléphone du destinataire	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
message	Contenu du SMS envoyé	Texte	NOT NULL	✓
type	Type de notification	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'confirmation', 'rappel', 'annulation', 'proposition'	✓
statut_envoi	État de l'envoi du SMS	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'en_attente', 'envoye', 'echec'	✓
date_envoi	Date/Heure d'envoi effectif	Date/Heure	nullable	✗
id_externe_twilio	Identifiant du message côté Twilio (SID)	Chaîne (50)	nullable, UNIQUE si non null	✗
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

#	Entité	Nb attributs	Rôle métier	Source
1	RESTAURANT	9	Établissement racine	CDCF §7.2, Code existant
2	USER	5	Authentification dashboard	Code existant, CDCF §3.1.3.A
3	TABLE_RESTAURANT	7	Table physique du restaurant	CDCF §7.2, Code existant
4	SERVICE	7	Période de service (midi/soir)	CDCF §7.2 + CreneauHoraire fusionné
5	FERMETURE_EXCEPTIONNELLE	5	Dates de fermeture	Wireframes Jalon 2
6	CLIENT	9	Personne qui réserve	CDCF §7.2, Code existant
7	RESERVATION	11	Réservation de table (entité centrale)	CDCF §7.2, Code existant
8	CONVERSATION_IA	11	Historique conversation chatbot	CDCF §7.2
9	NOTIFICATION_SMS	9	Messages SMS envoyés	CDCF §7.2
	TOTAL	73		